

Diszkrét matematika 2

10. előadás Kódelmélet II

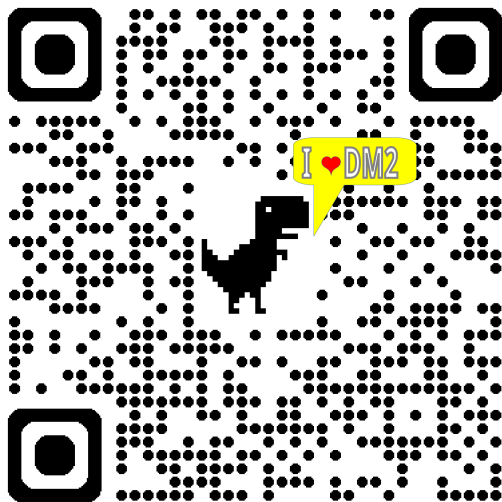
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

Komputeralgebra Tanszék

2025 ősz

Hibajavító, hibajelző kódok



Példák kódokra

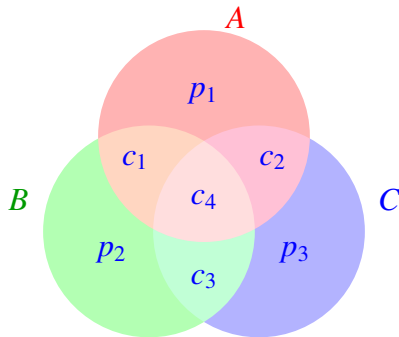
- **Kódisméltés:** $0 \mapsto 000, 1 \mapsto 111$
Képes **egy** hibát javítani, **két** hibát jelezni
- **Paritásbit** Legyen $\mathbf{u} \in \{0, 1\}^k$. $\mathbf{u} \mapsto (u_1, \dots, u_k, u_1 + u_2 + \dots + u_k \bmod 2)$.
Képes egy hibát jelezni.
- **Hamming (7,4)** $(c_1, c_2, c_3, c_4) \mapsto (c_1, c_2, c_3, c_4, p_1, p_2, p_3)$

p_1, p_2, p_3 paritásbitek: az A, B, C halmazokban az összeg páros

$$p_1 + c_1 + c_2 + c_4 \equiv 0 \pmod{2}$$

$$p_2 + c_1 + c_3 + c_4 \equiv 0 \pmod{2}$$

$$p_3 + c_2 + c_3 + c_4 \equiv 0 \pmod{2}$$



Hamming távolság

Hamming-távolság:

Legyen $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \Sigma^n$ két szó. A szavak **Hamming-távolsága**: $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$.

Kódtávolság:

$$d(\mathcal{C}) = \min\{d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) : \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}, \mathbf{u} \neq \mathbf{v}\}$$

Hibajelző, hibajavító képesség:

- Egy $\mathcal{C}$ kód $d = d(\mathcal{C})$ távolággal $d - 1$ hibát tud **jelezni**.
- Egy $\mathcal{C}$ kód $d = d(\mathcal{C})$ távolággal $\lfloor (d - 1)/2 \rfloor$ hibát tud **javítani**.

Singleton-korlát

Legyen $\mathcal{C} \subset \Sigma^n$ egy kód $d = d(\mathcal{C})$ minimális távolsággal.

- n minél **kisebb**, a kódolás annál **gazdaságosabb**.
- d minél **nagyobb**, a kód annál **több hibát** tud jelezni, javítani.
- $\#\mathcal{C}$ minél **nagyobb**, annál **több szót** tudunk kódolni.

Tétel (Singleton-korlát)

Egy $\mathcal{C} \subset \Sigma^n$ kód $d = d(\mathcal{C})$ minimális távolság esetén: $\#\mathcal{C} \leq (\#\Sigma)^{n-d+1}$.

Bizonyítás.

- Legyen $\mathcal{C}' \subset \Sigma^{n-d+1}$, amit $\mathcal{C}$ kódszavaiból kapunk az utolsó $d - 1$ koordináta **eltörlésével**.
- Ha $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{C}$ ($\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$), akkor $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq d$, azaz legalább d pozícióban különböznek. Spec., $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ kódok $d - 1$ koordináta törlése után is különböznek.
- Azaz $\#\mathcal{C} = \#\mathcal{C}' \leq (\#\Sigma)^{n-d+1}$.

Singleton-korlát

Singleton-korlát:

Ha $\mathcal{C} \subset \Sigma^n$ egy kód $d = d(\mathcal{C})$ minimális távolsággal, akkor: $\#\mathcal{C} \leq (\#\Sigma)^{n-d+1}$.

Egy $\mathcal{C}$ kód **maximális távolságú** (vagy **MDS**—*maximal distance separable*), ha $\#\mathcal{C} = (\#\Sigma)^{n-d+1}$.

Példa

- Az **ismétlő kód** ($0 \mapsto 000, 1 \mapsto 111, n = 3, \#\mathcal{C} = 2, d = 3, \Sigma = \mathbb{Z}_2$)
MDS kód: $2 = 2^{3-3+1}$.
- A **paritásbit kód**
($u \mapsto (u_1, \dots, u_k, u_1 + \dots + u_k), n = k + 1, \#\mathcal{C} = 2^k, d = 2, \Sigma = \mathbb{Z}_2$)
MDS kód: $2^k = 2^{k+1-2+1}$.
- **Hamming (7,4)** ($n = 7, \#\mathcal{C} = 2^4, d = 3, \Sigma = \mathbb{Z}_2$)
nem MDS kód: $2^4 < 2^{7-3+1}$

Később lesz példa további MDS kódokra.

Lineáris kódok

Most **algebrai struktúrát** vezetünk be a kódokon.

Definíció

Egy $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ kód **lineáris**, ha $\mathcal{C}$ egy **lineáris altér** $\mathbb{F}_q^n$ -ben. Ekkor $k = \dim \mathcal{C}$ a kód **dimenziója**. Spec. $\#\mathcal{C} = q^k$. Ekkor $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód.

Példa

- Az **ismétlő kód** ($0 \mapsto 000, 1 \mapsto 111$) egy $(3, 1)$ lineáris kód.
- A **paritásbit kód** ($u \mapsto (u_1, \dots, u_k, u_1 + \dots + u_k \bmod 2)$,) egy $(k + 1, k)$ lineáris kód.

A lineáris kódok **kényelmesek**.

- **Singleton-korlát**

Egy $\mathcal{C} \subset \mathbb{F}_q^n$ egy (n, k) **lineáris** kód $d = d(\mathcal{C})$ minimális távolság.

Ekkor: $\#\Sigma = \#\mathbb{F}_q = q$, $\#\mathcal{C} = q^k$, így $q^k \leq q^{n-d+1}$, azaz

$$k \leq n - d + 1.$$

Generátormátrix

Legyen $\mathcal{C}$ egy lineáris (n, k) kód. Ekkor $\mathcal{C}$ egy **altér**, így létezik $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k \in \mathcal{C}$ melyek **generálják** a $\mathcal{C}$ alteret: $\langle \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k \rangle = \{a_1 \mathbf{c}_1 + \dots + a_k \mathbf{c}_k : a_1, \dots, a_k \in \mathbb{F}_q\} = \mathcal{C}$.

Definíció

Legyen $\mathcal{C}$ egy lineáris (n, k) kód $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k$ generátorokkal. Ekkor a $\mathcal{C}$ egy **generátormátrixa** $G = (\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_k) \in \mathbb{F}_q^{n \times k}$.

Példa

- Az n -szeres ismétléses kód generátormátrixa: $G = (1, 1, \dots, 1)^T = \mathbf{1}^T \in \mathbb{F}_q^{n \times 1}$.
- A **paritásbit** generátormátrixa:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{(k+1) \times k}$$

Ellenőrző mátrix

Példa

- Az n -szeres ismétléses kód generátormátrixa: $G = (1, 1, \dots, 1)^T = \mathbf{1}^T \in \mathbb{F}_q^{n \times 1}$.

Kapott $\mathbf{w} \in \mathbb{F}_q^n$ szó ellenőrzése: $w_1 \stackrel{?}{=} w_2 \stackrel{?}{=} \dots \stackrel{?}{=} w_n$

- A paritásbit generátormátrixa: $G = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_k \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{(k+1) \times k}$

Kapott $w \in \mathbb{F}_2^{k+1}$ szó ellenőrzése: $w_1 + w_2 + \dots + w_{k+1} \stackrel{?}{=} 0$

Definíció

Legyen $\mathcal{C}$ egy (n, k) kód. Ekkor $\mathcal{C}$ ellenőrző mátrixa az a $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ mátrix melyre $H\mathbf{c} = 0$ pontosan akkor, ha $\mathbf{c} \in \mathcal{C}$.

Példa

- n -szeres ismétléses kód ellenőrző mátrixa: $H = (\mathbf{I}_{n-1}, -\mathbf{1}) \in \mathbb{F}_q^{(n-1) \times n}$
- A paritásbit ellenőrző mátrixa: $H = \mathbf{1} = (1, \dots, 1) \in \mathbb{F}_2^{1 \times (k+1)}$